

対象PDF：sandbox:/mnt/data/CN117598680.pdf

セクション一覧

- 書誌情報
 - 摘要
 - 権利要求（請求項1～8）
 - 附图の説明（図のキャプション）／参照符号の説明
 - 説明書（技術分野／背景技術／発明内容／附图の説明／具体的実施方式の一部）
 - （※要約・用語集は全文訳了後に巻末へ収載）
-

書誌情報

- (19) 中華人民共和国国家知識産権局
(12) 発明特許出願
(10) 出願公開番号：CN 117598680 A
(43) 出願公開日：2024.02.27
(21) 出願番号：202410090586.9
(22) 出願日：2024.01.23
(71) 出願人：遼寧嘉玉科技有限公司（住所：110000 遼寧省瀋陽市于洪区黄河北大街6号 一層101）
(72) 発明者：白石、劉志堯、李天舒、蓋伶柯、李克文、讖繼超、郭帥辰、于泓利、王哲言、張曉丹、史力伏
(74) 特許代理機関：瀋陽垂泰特許商標代理有限公司（21107）／特許代理師：王栄亮
(51) Int.Cl.：A61B 5/0515(2021.01)；A61B 5/107(2006.01)；A61B 5/00(2006.01)
(54) 発明の名称：**磁粒子の磁化感知による距離測定装置及び方法**
-

摘要

本発明は磁性医学検査の技術分野に属する**磁粒子の磁化感知距離測定装置及び方法**に係り、従来技術では**リンパ結内の示踪剤濃度を正確に還元できない**、また**磁力線の分布密度が距離とともに急速に低下するため距離が不明な状態での濃度還元が不正確**であるという課題を解決する。交流磁化励起下における**磁性ナノ粒子の波形特徴とピーク値パラメータ**を解析・利用することで、粒子**含量**と**位置**の精確測定・確定を実現する。また、**検出距離**と**ピーク値パラメータ**及び**半峰幅FWHM**との対比研究により**線形関係**を見出し線形モデルを構築する。さらに本方法は、磁場強度のみならず、磁性ナノ粒子の**含量・位置・距離**等の多次元情報を提供し、これらを総合解析してサンプル内磁性ナノ粒子の全体像を把握する。

権利要求（請求項）

【請求項1】 磁粒子の磁化感知距離測定方法であって、以下のステップを含むことを特徴とする。

ステップ一：交流載流コイルの**磁場分布モデル**を構築し、**磁気双極子モデル**により載流コイルの空間磁場分布を得る。

ステップ二：磁性ナノ粒子の**磁化モデル**を構築し、**ランジュバンモデル**により載流コイルの**励磁磁場**作用下で磁性ナノ粒子に生じる**磁気モーメント**を計算する。

(ステップ二の式) 載流コイルの任意点pにおける磁場 $\mathbf{H}$ により励起された磁性ナノ粒子の磁気モーメント $\mathbf{m}$ は次式で与えられる：

式原文：(2) [判読不能]

式中、 c は磁粒子濃度、 k_B はボルツマン定数、 T は粒子温度、 μ_0 は自由空間の透磁率、 m_{core} は単一粒子の磁気モーメントの大きさ(平均磁気モーメント)である。

ステップ三：磁性ナノ粒子の**磁気双極子モデル**を構築し、磁性ナノ粒子を磁気双極子と見なし、当該双極子が空間に生じる**磁束密度(磁感応強度)**を計算する。

ステップ四：検出コイルに生じる**誘導起電力**を計算し、異なる位置で磁気双極子に起因して検出コイルに生じる誘導起電力を算出する。

ステップ五：磁性ナノ粒子の**検出実験**を行い、検出コイルを移動させて、**異なる距離・異なる含量**サンプルの**yo_z平面**上で検出し、実験データを得る。

ステップ六：実験データを**フィッティング**し、**半峰幅モデル**を構築する；数学的モデリングによりデータを当てはめ、**半峰幅FWHMと距離 z の関係モデル**を確立する。

【請求項2】 ステップ一において、交流載流コイルの空間における磁場分布式は以下のとおり：

式原文：(1) [判読不能]

ここで、 $\mathbf{m}$ は載流コイルの**磁気モーメント**、 $\mathbf{a}$ はコイル半径、 I は電流、 $\mathbf{e}_r$ と $\mathbf{e}_\theta$ は球座標系におけるそれぞれの単位ベクトルである。

【請求項3】 請求項1の方法において、ステップ三では磁気双極子理論に基づき、磁気双極子を**円電流**と見なし、磁気双極子の**量級**を**磁気モーメントベクトル**で表す。空間任意点の磁束密度 $\mathbf{B}$ の計算式は次のとおり：

式原文：(3) [判読不能]

磁性ナノ粒子の双極子モデルにおける円半径は**ナノ級**であるため、 z 方向成分は次式に簡略化できる：

式原文：(4) [判読不能]

さらに、空間点が双極子**軸上**にある場合：

式原文：(5) [判読不能]

空間点が双極子**平面上**にある場合：

式原文：(6) [判読不能]

【請求項4】 請求項1の方法において、ステップ四では、 $\theta=\pi/2$ のとき $B_z=0$ であり、 $R \ll r$ の条件下、 $\theta=\arccos(\dots)$ [原文の定義に従う] のとき**磁束密度ベクトルは双極子軸に垂直**となる。これにより原点を頂点、双極子軸を母線とする**円錐面**において、各点の磁束密度の向きは双極子軸に**垂直**($\mathbf{B} \cdot \text{軸}=0$)である。検出点に位置する検出コイルに生じる**誘導起電力**は

$$E = 2\pi f N (D/2) B_{\perp}$$

(f ：検出周波数、 N ：コイル匝数、 D ：コイル直径)で与えられ、検出点をyo_z平面内の $\mathbf{z}=\mathbf{z}_0$ 上で移動させると、 $E=E(y,z_0)$ となる。推導により：

式原文：(7) [判読不能]

【請求項5】 請求項1の方法において、ステップ五では、**異なるグラム数(含量)の磁性ナノ粒子溶液を異なる距離で、yo_z平面内を左→右に移動して検出し**、データを得、数学モデリングにより各パラメータを導出する。曲線検出結果のフィッティング式は次式：

式原文：(8) [判読不能]

ここで、**x0** は偏移量、**x_c** は中心点、**A** は振幅、**w** は幅、**FWHM** は半峰幅とする（wとFWHMの換算は原式に従う）。

【請求項6】 請求項1の方法において、ステップ六の検出結果における半峰幅**FWHM**は試料含量に依存せず、測定距離**z**と線形関係にある。線形度の決定係数は $R^2=0.99296$ であり、 $FWHM = 0.64787 z + 11.67859$ に適合する。よって、測定平面の**y**値及び対応する検出結果からFWHMを求めることで、**z**値が得られる。

【請求項7】 磁粒子の磁化感知距離測定装置であって、請求項1～6のいずれかの方法を実施するための装置であり、高速双極性電源（1）、共振回路、励磁コイル（7）、差動式検出コイル（8）、並列共振、ハイパスフィルタ、ロックインアンプ（2）、A/D変換回路、**上位機（4）**を備える。高速双極性電源（1）は共振回路の入力端に接続され、励磁コイル（7）は直列共振回路の出力端に接続され、その入力端は高速双極性電源（1）の出力端に接続される。検出コイル（8）は並列共振及びハイパスフィルタに接続され、ロックインアンプ（2）→A/D変換回路→上位機（4）へと信号が伝送される。

【請求項8】 前記装置において、各構成要素間の電気的接続関係は、明細書に記載のとおりである。

附図の説明（図のキャプション）

- 【図1】 本発明の磁粒子の磁化感知距離測定装置の構成概略図。
- 【図2】 本発明の交流載流コイルの磁場分布に関する検出方式の概略図。
- 【図3】 本発明の磁気双極子及びその座標系の図。
- 【図4】 本発明の磁束密度ベクトルが双極子軸に垂直となることの説明図。
- 【図5】 本発明における、異なる含量の磁性ナノ粒子溶液を異なる距離でyoz平面内にて左→右に移動して検出する際の概略図。
- 【図6】 本発明の、異なる含量・ $z=0,2,5,10$ mmでの検出結果と収束時のフィッティング曲線。
- 【図7】 本発明のFWHMとzの関係曲線。
- 【図8】 本発明の検出データ図。

参照符号の説明

1：高速双極性電源／2：ロックインアンプ／3：AD採集（A/D変換）回路／4：上位機／5：集成回路板／6：コイル巻枠骨格／7：励磁コイル／8：検出コイル。

説明書

技術分野

【0001】 本発明は磁性医学検査の技術分野に属し、具体的には磁粒子の磁化感知距離測定装置及び方法に関する。

背景技術

【0002】 乳腺癌前哨リンパ結生検（SLNB）は近年の臨床でほぼ必須の中～早期乳腺癌の術中診断技術である。目的は乳腫瘍近傍に潜在するリンパ結転移の有無を確定し、腫瘍切除及びリンパ結郭清の範囲を決定することにある。...前哨リンパ結は癌細胞拡散の第一関門であり、正確な位置決めと術中病理が転移状況・切除範囲・予

後判断に重要である。しかし乳腺近傍には多数の**リンパ引流**が存在し、多くの**リンパ結**が関与するため、**精確な定位**が最重要課題である。海外では**Tc-99m核トレーサ+染色**の併用が主流で**正確性98%以上**であるが、国内では放射性規制の事情から**メチレンブルー単染色**が多く、正確性が約**10ポイント**低く、かつ**偽陰性率**が高い。

【0003】2013年、東京大学の**Akihiro Kuwahata**らはSPIONs（超順磁性酸化鉄）を示踪剤に用いるSLNB定位を提案し、**永磁励起+ホールセンサ**の手持ち検出装置を試作したが、**検出深さ約4 mm**に留まった。2016年、**Andreas Karakatsanis**らは**Sentimag + Sienna+**（永磁励起方式）による可行性試験を報告し、最大探査深さ約**10 mm**、108例の比較で**98.1%/97.2%のSLN同定率**を示した。2017年には**FDA承認**を取得し臨床導入された。しかし、**永磁+ホール/MRセンサ方式**は探査深・感度に制約が大きく、**外乱ノイズ**の影響を受けやすく、**層析的定位**を支援できない。したがって術中装置としては有用だが、**非侵襲の術前SLN定位**には不向きである。

【0004】加えて、瀋陽工業大学と遼寧嘉玉科技有限公司は、**開放式磁粒子成像（MPI）**によるSLN示踪を提案し、**交流磁化励起・計測により外来電磁・静磁ノイズを遮蔽しつつ高感度検出**を実現した。しかし先行研究・先行特許は**固定距離**の示踪剤濃度推定にとどまり、実際には**深部**に潜むリンパ結もあり、**距離未知**条件では濃度還元が不正確となる。これは、有源場である**磁性信号の磁力線密度**が距離とともに急減するためであり、**濃度と距離**が絡む単独測定では**正確な濃度還元**が困難である。よって**磁化感知距離の測定方式**の改良が必要である。

発明の内容

【0005】本発明は、**放射性同位体**を用いず**被ばくリスク**や**放射性廃棄物処理コスト**を低減し、**高安定・高精度**の磁性ナノ粒子を用いて**リンパ結の精確位置決め**を可能とし、**蛍光減衰**が遅く可視化時間を延長し、**背景干渉**と**深さ制約**を抑制する**磁粒子の磁化感知距離測定装置及び方法**を提供する。

【0006】当該方法は以下のステップ（請求項参照）を含む：**交流載流コイル磁場の分布モデル構築**、**ランジュバンモデル**による粒子磁化、**磁気双極子モデル**による**B場算出**、**検出コイル誘導起電力**の算出、**yo_z平面**での移動検出による**実験データ取得**、**FWHM-z線形モデル**の構築。

【0007】ステッパーの磁場式（1）、ステップ二の磁化式（2）、ステップ三の双極子B式（3）（z成分簡略式（4）、軸上（5）・平面上（6））及びステップ四の誘導起電力式（7）、ステップ五のフィッティング式（8）は**原式**のとおりである（本翻訳では判読不能箇所を**式原文：[判読不能]**と明示）。

【0008】本方法により、**FWHMは含量に依存せず距離zと線形関係を示すことを検証し**、 **$R^2=0.99296$ 、 $FWHM = 0.64787z + 11.67859$** を得た。これにより**y-E分布からFWHM→zの推算**が可能となる。

附图の説明（再掲）

【0018】～【0025】図1～図8は前掲キャプションのとおり。

具体的実施方式（抜粋：本パート）

【0027】本発明は、磁性ナノ粒子の**波形特徴**と**ピークパラメータ**を利用して**含量・位置**の精確測定を行い、**距離-FWHMの線形関係**に基づくモデルを構築する。

【0028】装置は**高速双極性電源1/共振回路/励磁コイル7/差動式検出コイル8/並列共振/ハイパスフィルタ/ロックインアンプ2/A/D変換/上位機4**からなる（図1）。接続関係は請求項及び明細書【0028】の記載に従う。

【0029】各構成の機能：高速双極性電源1は**固定周波数交流**で励磁し、ロックイン2へ**参照信号**も供給する。

【0030】ロックイン2は参照と**位相比較**し、**三次高調波**等の有効成分を抽出する。

【0031】A/D回路3は**アナログ→デジタル**変換し上位機4へ送る。

【0032】上位機4は**処理・解析・表示**を行う。

【0033】集成回路板5は**励磁共振**（コイル感抗の打消し・位相0・抵抗化・損失低減）、**検出共振**（所望共振

成分の識別・測定）、**ハイパス**（低周波除去でS/N改善）を担う。

【0034】巻枠骨架6は**機械支持・放熱・絶縁**を担う。

【0035】励磁コイル7は**多股リッツ線**で巻回し交番磁場を生成、粒子の**非線形磁化応答**を励起する。

【0036】検出コイル8は磁場変化を検出し電気信号を出力、**差動構成**によりノイズ・外乱を相殺する。

【0037】示踪剤として**デキストラン被覆・粒径30 nmのSPIOs**を用いる（Fe₃O₄コア+被覆）。被覆は**分散性・安定性・生体適合・標的化**等を向上させる。SPIOは外磁場で**強い順磁応答**を示し、磁場増加とともに**飽和磁化**へ漸近し、残留磁化はほぼゼロである。

【0038】検出コイルとの**距離**は信号強度に大きく影響する（**距離増加で減衰**）。

【0039】**感度**は距離に依存し、近距離では変化に敏感、遠距離では鈍化する。

【0040】**S/N**も距離で変化し、遠距離では低下し得る。

（続き：説明書【0041】以降の数式・モデル化・実験データ（表のMarkdown化）を順次訳出します。必要なら「続き」とお知らせください。）

対象PDF：sandbox:/mnt/data/CN117598680.pdf

説明書（具体的実施方式：続き）

【0041】本発明の磁粒子の磁化感知距離測定装置は、**高速双極性電源1、共振回路、励磁コイル7、差動式検出コイル8、並列共振、ハイパスフィルタ、ロックインアンプ2、A/D変換回路3、上位機4**を有する。高速双極性電源1は共振回路の入力端に接続され、励磁コイル7は**直列共振回路**の出力端に接続され、その入力端は高速双極性電源1の出力端に接続される。検出コイル8は**並列共振**及び**ハイパスフィルタ**に接続され、ロックインアンプ2→A/D変換回路3→上位機4へと信号が伝送される。

【0042】**ステップ一：交流載流コイル**の磁場分布モデルを構築し、**磁気双極子モデル**により載流コイルの空間磁場分布を得る。交流載流コイルの空間における磁場分布は次のとおりである。

式原文：（1）[判読不能]

式中、**m**は載流コイルの**磁気モーメント**、**a**はコイル半径、**I**は電流、**e_r**及び**e_θ**は球座標系における単位ベクトルとする。

【0043】**ステップ二**：磁性ナノ粒子の**磁化モデル**を構築し、**ランジュバン（Langevin）モデル**により、載流コイルの**励磁磁場**作用下で磁性ナノ粒子に生じる**磁気モーメント**を計算する。載流コイルの任意点pにおける磁場**H**により励起された磁性ナノ粒子の磁気モーメント**m**は次式で与えられる。

式原文：（2）[判読不能]

式中、**c**は磁粒子濃度、**k_B**は**ボルツマン定数**、**T**は粒子温度、**μ₀**は自由空間の透磁率、**m_{core}**は単一粒子の磁気モーメントの大きさ（平均磁気モーメント）である。

【0044】**ステップ三**：磁性ナノ粒子の**磁気双極子モデル**を構築し、磁性ナノ粒子を**磁気双極子**と見なし、当該双極子が空間に生じる**磁束密度（磁感應強度）B**を計算する。空間任意点のBの計算式は次式のとおりである。

式原文：（3）[判読不能]

磁性ナノ粒子の双極子モデルにおける**円電流の半径**は**ナノ級**であるため、**z方向成分**は以下に簡略化できる。

式原文：（4）[判読不能]

さらに、空間点が双極子の**軸上**にある場合：

式原文：（5）[判読不能]

空間点が双極子の平面上にある場合：

式原文：(6) [判読不能]。

【0045】**ステップ四：検出コイルに生じる誘導起電力Eを計算する。** $\theta=\pi/2$ のとき $B_z=0$ であり、 $R<r$ の条件下、 $\theta=\arccos(\dots)$ [原文定義に従う]の場合、磁束密度ベクトルは双極子軸に垂直となる。原点を頂点、双極子軸を母線とする円錐面上の各点におけるBの向きは双極子軸に垂直、すなわち $B \cdot \text{軸}=0$ である。検出点に位置する検出コイルに生じる誘導起電力は

$$E = 2\pi f N (D/2) B_{\perp}$$

(f：検出周波数、N：コイル匝数、D：コイル直径)で与えられる。検出点をyoz平面内の $z=z_0$ 上で移動させると $E=E(y,z_0)$ となり、推導により次式が得られる。

式原文：(7) [判読不能]。

【0046】**ステップ五：異なる含量の磁性ナノ粒子溶液を異なる距離で、yoz平面内を左→右に移動して検出し、実験データを得る。**曲線検出結果のフィッティング式は次のとおりである。

式原文：(8) [判読不能]

ここで、 x_0 は偏移量、 x_c は中心点、Aは振幅、wは幅、FWHMは半峰幅であり(wとFWHMの換算は原式に従う)。

【0047】**ステップ六：実験データをフィッティングして半峰幅モデルを構築する。**すなわち、FWHMは試料含量に依存せず、測定距離zと線形関係にある。線形度の決定係数は $R^2=0.99296$ であり、経験式 $FWHM = 0.64787 z + 11.67859$ に適合する。よって、測定平面のy値及び対応する検出結果からFWHMを求めることで、z値が得られる。

【0048】本発明の装置及び方法により、従来方式の距離未知条件での濃度還元の不正確性を回避し得る。非放射性であるため被ばくリスク及び放射性廃棄物処理コストを低減でき、また蛍光標識に比して可視化時間を延長し、背景干渉及び深度制約の影響を抑制できる。

【0049】前記交流磁場の空間分布は、磁性ナノ粒子濃度にも影響を受け還元が困難である。従来の交流磁化応答に基づくSLN定位手法は、濃度・方向に対する高感度を有するが、層析的探査機能を欠くため深さ位置の判断ができない。さらに、超順磁性信号は有源場であるため、磁化応答強度は距離とともに急速に減衰する。このため、単一の磁化応答測定のみでは深部SLN内の示踪剤濃度を正確に還元できない。したがって、本発明のFWHM-z線形モデルを用いた距離推定と組み合わせることで、濃度の正確な復元が可能となる。

【0050】本発明の有益効果は次のとおりである。①放射性同位体を用いず、被ばく及び廃棄処理の負担を低減する。②磁性ナノ粒子(SPIO等)は安定性・精度に優れ、SLNの正確な定位を実現する。③蛍光法に比し蛍光減衰が遅く可視化時間を延長できる。④背景干渉及び深度制約を抑制する。⑤FWHM-zの線形関係により距離推定が容易で、濃度還元を高精度化できる。

【0051】なお、本明細書において「上」「下」「左」「右」「水平」「垂直」「内」「外」等の方位・位置用語は、附图に基づく相対的記述であり、装置又は部材の必須の姿勢を限定するものではない。

【0052】本発明の各実施例及び実施例中の特徴は、互いに矛盾しない限り任意に組み合わせ可能であり、当業者による等価置換・変更は、本発明の範囲に含まれる。

(本パートは【0041】～【0052】相当。必要であれば、Part 1 と結合し、要約・用語集を巻末付録として体裁を整える。)

要約 (約300字)

本発明は、交流載流コイルの磁場分布（式(1)）、Langevin磁化モデル（式(2)）、粒子の磁気双極子モデル（式(3)～(6)）により、検出コイルの誘導起電力（式(7)）を理論化し、yoz平面での移動検出データをフィッティング（式(8)）して半峰幅FWHMと距離 z の線形関係を確立する（ $R^2=0.99296$ 、 $FWHM=0.64787z+11.67859$ ）。FWHMは含量に依存せず、 z 推定に用いることで、距離未知条件でも示踪剤濃度の正確な復元を可能とする装置・方法を提供する。

用語集（優先対訳）

- 載流线圈：載流コイル
- 交流磁化：交流磁化
- 磁性ナノ粒子（SPIO等）：磁性ナノ粒子（SPIO等）
- 朗之万模型：ランジュバンモデル
- 磁偶極子（磁偶極矩）：磁気双極子（磁気モーメント）
- 磁感应强度 B ：磁束密度 B （磁感応強度）
- 感应电动势：誘導起電力
- 半高宽FWHM：半峰幅FWHM
- 线性关系：線形関係
- 锁相放大器：ロックインアンプ
- 上位机：上位機
- 参照信号：参照信号
- 差分检测线圈：差動式検出コイル
- 串联/并联谐振：直列/並列共振